

- 1) Una empresa utiliza tres operaciones para armar tres tipos de juguetes: trenes, camiones y autos. Cada operación tiene un límite diario de uso en minutos, y los juguetes usan estos procesos de ensamble con los tiempos especificados en la siguiente tabla.

Operaciones	Tiempo diario disponible en minutos			Tiempo disponible en minutos
	Tren	Camión	Auto	
1	1	2	1	430
2	3	0	2	460
3	1	4	0	420
Ingreso	3	2	5	

- a) Modele el problema como un problema de optimización lineal que maximice ingresos.

$$\max I = 3X_1 + 2X_2 + 5X_3$$

s.a.:

- 1) $X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 430$
- 2) $3X_1 + X_3 \leq 460$
- 3) $X_1 + 4X_2 \leq 420$
- 4) $X_i \geq 0$

- b) A través de simplex y Tableau, encuentre la solución óptima.

Primero, transformar el problema de optimización en uno de minimización.

$$\min I = -3X_1 - 2X_2 - 5X_3$$

s.a.:

- 1) $X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 430$
- 2) $3X_1 + X_3 \leq 460$
- 3) $X_1 + 4X_2 \leq 420$
- 4) $X_i \geq 0$

Luego, reescribimos las restricciones con las variables de holgura

$$\min -I = -3X_1 - 2X_2 - 5X_3$$

s.a.:

- 1) $X_1 + 2X_2 + X_3 + X_4 = 430$
- 2) $3X_1 + 0X_2 + 2X_3 + X_5 = 460$
- 3) $X_1 + 4X_2 + 0X_3 + X_6 = 420$
- 4) $X_i \geq 0$

Después, creamos la primera tabla:

	X_1 -3	X_2 -2	X_3 -5	X_4 0	X_5 0	X_6 0	I 0
X_4	1	2	1	1	0	0	430
X_5	3	0	2	0	1	0	460
X_6	1	4	0	0	0	1	420

Entra X_3 y sale X_5 :

	X_1 -3	X_2 -2	X_3 -5	X_4 0	X_5 0	X_6 0	I 0	
X_4	1	2	1	1	0	0	430	3. $+5f2$
X_3	3	0	2	0	1	0	460	2. $-f2$
X_6	1	4	0	0	0	1	420	1. $*1/2$

	X_1 $9/2$	X_2 -2	X_3 0	X_4 0	X_5 $5/2$	X_6 0	I 1150
X_4	-1/2	2	0	1	-1/2	0	200
X_3	3/2	0	1	0	1/2	0	230
X_6	1	4	0	0	0	1	420

Entra X_2 y sale X_4 :

	X_1 $9/2$	X_2 -2	X_3 0	X_4 0	X_5 $5/2$	X_6 0	I 1150	
X_2	-1/2	2	0	1	-1/2	0	200	1. $+f1$
X_3	3/2	0	1	0	1/2	0	230	3. $*1/2$
X_6	1	4	0	0	0	1	420	2. $-2f1$

	X_1 4	X_2 0	X_3 0	X_4 1	X_5 2	X_6 0	I 1350
X_2	-1/4	1	0	1/2	-1/4	0	100
X_3	3/2	0	1	0	1/2	0	230
X_6	2	0	0	-2	1	1	20

Con esto, llegamos al óptimo de Ingresos con un valor de 1350, y los valores de las variables son: [0 100 230 0 0 20].

2) Resuelva el siguiente PLO:

$$\min 3X_1 - 2X_2$$

s.a.:

- $2X_1 + X_2 \leq 18$
- $2X_1 + 3X_2 \leq 42$
- $3X_1 - 2X_2 \leq 5$
- $X_i \geq 0$

SOLUCION:

Reescribimos las restricciones agregando las variables de holgura:

$$\min 3X_1 - 2X_2$$

s.a.:

- $2X_1 + X_2 + S_1 = 18$
- $2X_1 + 3X_2 + S_2 = 42$
- $3X_1 - 2X_2 + S_3 = 5$
- $X_i \geq 0$

Y Escribimos el problema en simplex Tableau con base (S₁, S₂, S₃):

	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	Z	
	3	-2	0	0	0	0	+2/3F ₂
S ₁	2	1	1	0	0	18	-1/3F ₂
S ₂	2	3	0	1	0	42	/3
S ₃	3	-2	0	0	1	5	+2/3F ₂

Criterio de entrada: $\min\{C^t\} = \{3, -2, 0, 0, 0\}$

Criterio de salida: $\min\left\{\frac{b_i}{a_{ij}}\right\} \geq 0 = \left\{\frac{18}{-1}, \frac{42}{3}, \frac{5}{-2}\right\}$

	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	Z
	13/3	0	0	2/3	0	-28
S ₁	4/3	0	1	-1/3	0	4
X ₂	2/3	1	0	1/3	0	14
S ₃	13/3	0	0	2/3	1	33

Con esto, llegamos al óptimo con un valor de -28, y los valores de las variables son:

[0 14 4 0 0].

Con esto, llegamos al óptimo de Ingresos con un valor de 1350, y los valores de las variables son: $[0 \quad 100 \quad 230 \quad 0 \quad 0 \quad 20]$.